

Table des matières

Chapitre 27	Séries numériques	1
I -	Séries	2
I.1 -	Définitions	2
I.2 -	Opérations sur les séries	5
I.3 -	Exemples de séries	7
II -	Séries à termes positifs, critères de convergence	9
II.1 -	Critères de convergence	9
II.2 -	Séries de Riemann	11
II.3 -	Critères de comparaison	12
II.4 -	Convergence absolue	14

Rappel : Sommes à connaître

- $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$
- $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n(n+1)}{2} = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$
- $\sum_{k=m}^n 1 = n - m + 1$

- $\sum_{k=1}^{n-1} \binom{n}{k} x^k y^{n-k} = (x+y)^n$
- $\sum_{k=0}^n x^k y^{n-1-k} = \frac{x^n - y^n}{x - y}$, pour $x \neq y$.
- $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$, pour $q \neq 1$.
- $\sum_{k=a}^b q^k = q^a \left(\frac{q^{b-a+1} - 1}{q - 1} \right)$, pour $q \neq 1$.

I - Séries

I.1 - Définitions

Définition 27.1.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle ou complexe.

On appelle série de terme général u_n , notée $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$, $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou $\sum u_n$, la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad S_n = \sum_{k=0}^n u_k.$$

Le nombre S_n est appelé la n -ième somme partielle de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ de terme général $u_n = \frac{1}{n}$ est appelé la *série harmonique*.

Définition 27.2.

On dit que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge si la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

La limite de cette suite est appelée la somme de la série et on la note

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Si la série ne converge pas, on dit qu'elle diverge.

Remarque

$\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ existe toujours mais avant d'écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, il faut vérifier que la série converge.

Exercice 27.1.

Il existe deux méthodes pour montrer que la série harmonique diverge.

On pose $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$. Conclure.
2. Montrer que : $\forall t \geq 0, \ln(1+t) \leq t$. Conclure.

Solution. 1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} H_{2n} - H_n &= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} + \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \\ &= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

$$\geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

Par l'absurde, supposons que $(H_n)_n$ converge vers une limite $\ell \in \mathbb{R}$.

On a alors,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = \ell$$

en tant que suite extraite. Ainsi, en passant à la limite dans l'inégalité précédente :

$$\frac{1}{2} \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} (H_{2n} - H_n) = \ell - \ell = 0.$$

Contradiction.

Finalement, $(H_n)_n$ diverge *i.e.* $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

En réalité, on peut être plus précis :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = +\infty.$$

En effet, $H_{n+1} - H_n = \frac{1}{n+1} \geq 0$ pour tout $n \geq 1$ donc, la suite $(H_n)_n$ est croissante et ainsi possède une limite (qui vaut nécessairement $+\infty$ ici).

2. On pose $f: t \mapsto \ln(1+t) - t$.

f est dérivable sur $] -1, +\infty[$ et pour tout $t \in] -1, +\infty[$:

$$f'(t) = \frac{1}{1+t} - 1 = -\frac{t}{1+t}$$

x	-1	0	$+\infty$
$f'(x)$		0	
f	$-\infty$	0	$-\infty$

Table 27.1

Donc $f(t) \leq 0$ pour tout $t > -1$.

On fait $t = \frac{1}{k}$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ dans l'inégalité :

$$\frac{1}{k} \geq \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right)$$

donc en sommant :

$$\begin{aligned} H_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \ln(1+k) - \ln(k), \quad (\text{somme télescopique}) \\ &= \ln(n+1) \end{aligned}$$

Or $\ln(1+n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty}$ donc H_n aussi par comparaison.

Exercice 27.2.

1. Montrer que $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n}$ est une série convergente et calculer sa somme.
2. Que dire des deux séries suivantes : $\sum (-1^n)$ et $\sum n$.

Solution. 1. $\sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 - \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

Ainsi, $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{2^n}$ converge et sa somme vaut $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2$.

$$2. \sum_{k=0}^n (-1)^k = \begin{cases} 1 & \text{si } n \text{ est paire} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Ainsi, les sous-suites d'indices pairs et impaires de $\left(\sum_{k=0}^n (-1)^k\right)_{n \geq 0}$ n'ont pas la même limite donc cette suite n'a pas de limite.

D'où $\sum_{n \geq 0} (-1)^n$ diverge. $\sum_{k=0}^n k \geq n$ (le dernier terme) donc $\sum_{k=0}^n k \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par comparaison.

Ainsi, $\sum_{n \geq 0} n$ diverge.

Exercice 27.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, la n -ième somme partielle. Que vaut $S_{n+1} - S_n$?

Solution.

Soit $(u_n)_n$,

$$\begin{aligned} S_{n+1} - S_n &= \sum_{k=0}^{n+1} u_k - \sum_{k=0}^n u_k \\ &= u_{n+1} + S_n - S_n \\ &= u_{n+1} \end{aligned}$$

Proposition 27.1.

Si la série $\sum u_n$ converge alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Preuve.

On pose $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Pour tout $n \geq 1$:

$$u_n = S_n - S_{n-1}.$$

Si $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge, alors par définition $(S_n)_{n \geq 0}$ possède une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$.

Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - S_{n-1} = \ell - \ell = 0$.

□

Exercice 27.4.

1. On utilisera souvent la contraposée de la proposition précédente.
Énoncer cette contraposée.
2. Montrer que les séries suivantes divergent :

$$\sum_{n \geq 0} \cos n \quad \text{et} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{n}{n+1}.$$

3. Énoncer la réciproque de la proposition précédente. Montrer quelle est fausse.

Solution. 1. Par contraposée, si $u_n \not\rightarrow 0$ alors $\sum_n u_n$ diverge.

2. On a déjà vu que la suite $(\cos n)_n$ n'a pas de limite.

En particulier, elle ne tend pas vers 0 donc la série $\sum_n \cos n$ diverge grossièrement.

De même, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1 \neq 0$ donc $\sum_n \frac{n}{n+1}$ diverge grossièrement.

3. La réciproque serait :

“ Si $\lim u_n = 0$ alors $\sum u_n$ converge. ”

C'est faux comme le montre la série harmonique : $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ et pourtant $\sum \frac{1}{n}$ diverge.

Remarque

On dit que la série *diverge grossièrement* lorsque son terme général ne tend pas vers 0.

I.2 - Opérations sur les séries**Proposition 27.2: linéarité.**

Soient $\sum u_n, \sum v_n$ deux séries convergentes et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

Alors $\sum \lambda u_n + \mu v_n$ est une série convergente et sa somme est :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \lambda u_n + \mu v_n = \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} u_n + \mu \sum_{n=0}^{+\infty} v_n.$$

Preuve.

Par hypothèse :

- $\sum_{n=0}^N u_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n$.
- $\sum_{n=0}^N v_n$ converge quand $N \rightarrow +\infty$ vers un réel $\ell' = \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$.

Ainsi,

$$\sum_{n=0}^N (\lambda u_n + \mu v_n) = \lambda \sum_{n=0}^N u_n + \mu \sum_{n=0}^N v_n \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \lambda \ell + \mu \ell', \quad \text{par linéarité de la somme (finie).}$$

D'où le résultat. □

Exercice 27.5.

Montrer que la réciproque est fautive.

⚠ *Précaution : on ne sépare pas les sommes sans vérifier qu'elles convergent.* ⚠

Solution.

La réciproque :

“ Si $\sum(\lambda u_n + \mu v_n)$ converge alors les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent. ”

C'est faux !

Si $u_n = v_n = n$ et $\lambda = 1, \mu = -1$ alors $\sum(\lambda u_n + \mu v_n) = \sum 0$ converge, tandis que $\sum n$ diverge grossièrement.

Exercice 27.6: un exemple où l'on ne peut pas séparer les sommes.

Pour $k > 0$, décomposer en éléments simples $\frac{1}{k(k+1)}$. En déduire que la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge.

Solution.

Pour $k \geq 1$,

$$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

Pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \end{aligned}$$

Donc la série $\sum_{k \geq 1} \frac{1}{k(k+1)}$ converge et

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k(k+1)} = 1.$$

En revanche, les séries $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k}$ et $\sum_{k \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{k+1}$ divergent et écrire “ $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k+1}$ ” n'a **AUCUN SENS**.

Proposition 27.3.

La série $\sum (u_{n+1} - u_n)$ converge *si et seulement si* (u_n) converge.

Dans ce cas :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} - u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0.$$

Preuve.

$\sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = u_{n+1} - u_0$ (somme télescopique).

Donc la suite $\left(\sum_{k=0}^n u_{k+1} - u_k \right)_n$ converge *ssi* la suite $(u_n)_n$ converge.

Dans ce cas,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n (u_{k+1} - u_k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} - u_0.$$

□

Proposition 27.4.

Soit $n_0 \in \mathbb{N}$.

Alors, $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si et seulement si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et, dans ce cas

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{n_0-1} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$$

Proposition 27.5: Définition du reste d'une somme.

Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série convergente.

Alors on définit la suite $(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des restes par :

$$R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - S_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k.$$

$(R_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, convergente et tend vers 0.

Preuve.

Par définition, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \sum_{k=0}^{+\infty} u_k - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 0$.

□

I.3 - Exemples de séries**Proposition 27.6: Série géométrique de raison $z \in \mathbb{C}$.**

La série $\sum z^n$ converge si et seulement si $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors la série diverge grossièrement.

Preuve.

- **Sens réciproque ($\Leftarrow$) :**

Supposons que $|z| < 1$.

Pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{n=0}^N z^n = \frac{1 - z^{N+1}}{1 - z}, \quad \text{car } z \neq 1.$$

Or, $|z^{N+1}| = |z|^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0$ car $|z| < 1$.

Ainsi, $\lim_{N \rightarrow +\infty} z^{N+1} = 0$ et donc

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N z^n = \frac{1}{1-z}.$$

- **Sens direct ($\Rightarrow$) :**

Par contraposée, si $|z| \geq 1$ alors $|z|^n \geq 1$ et $z^n \not\rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Ainsi, $\sum z^n$ diverge grossièrement.

□

Proposition 27.7: Série dérivée de raison $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum n z^{n-1}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n z^{n-1} = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

La série $\sum n(n-1) z^{n-2}$ converge *si et seulement si* $|z| \in [0, 1[$.

Dans ce cas on a :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n(n-1) z^{n-2} = \frac{2}{(1-z)^3}.$$

Si $|z| \geq 1$ alors les séries divergent grossièrement.

Preuve (Dans le cas réel uniquement).

Soit $x \in \mathbb{R}$.

- Pour $|x| \geq 1$, la série $\sum n x^{n-1}$ diverge grossièrement.
- Pour $|x| < 1$, on a :

$$\sum_{n=0}^N x^n = \frac{1 - x^{N+1}}{1 - x} = \frac{1}{1 - x} - \frac{x^{N+1}}{1 - x}$$

En dérivant :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n x^{n-1} &= \frac{1}{1-x} - \underbrace{\frac{(N+1)x^N(1-x) + x^{N+1}}{(1-x)^2}}_{\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 0} \\ &\xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{(1-x)^2} \end{aligned}$$

□

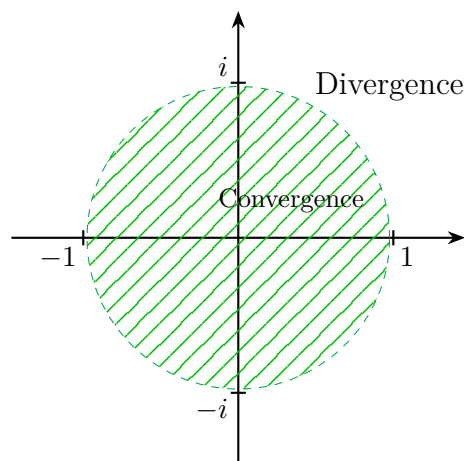


Figure 27.1

Proposition 27.8: Série exponentielle.

Soit $z \in \mathbb{C}$.

La série $\sum \frac{z^n}{n!}$ est convergente et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!} = e^z.$$

Preuve.

On l'a déjà prouvé au chapitre 21 dans le cas réel. □

II - Séries à termes positifs, critères de convergence

Dans toute cette partie, $\sum u_n$ désigne une série à terme positifs, c'est à dire $u_n \geq 0$ pour tout n .

II.1 - Critères de convergence

Proposition 27.9.

La suite (S_n) des sommes partielles est croissante.

Ainsi, la suite (S_n) converge *si et seulement si* elle est majorée.

Sinon, elle diverge vers $+\infty$.

Preuve.

$S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$ donc $(S_n)_n$ est croissante.

Le reste est résultat classique sur les suites croissantes. □

Théorème 27.1: Comparaison série-intégrale.

Soit f une fonction définie $[0, +\infty[$ continue et décroissante.

Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\int_1^{n+1} f \leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq \int_0^n f.$$

Preuve.

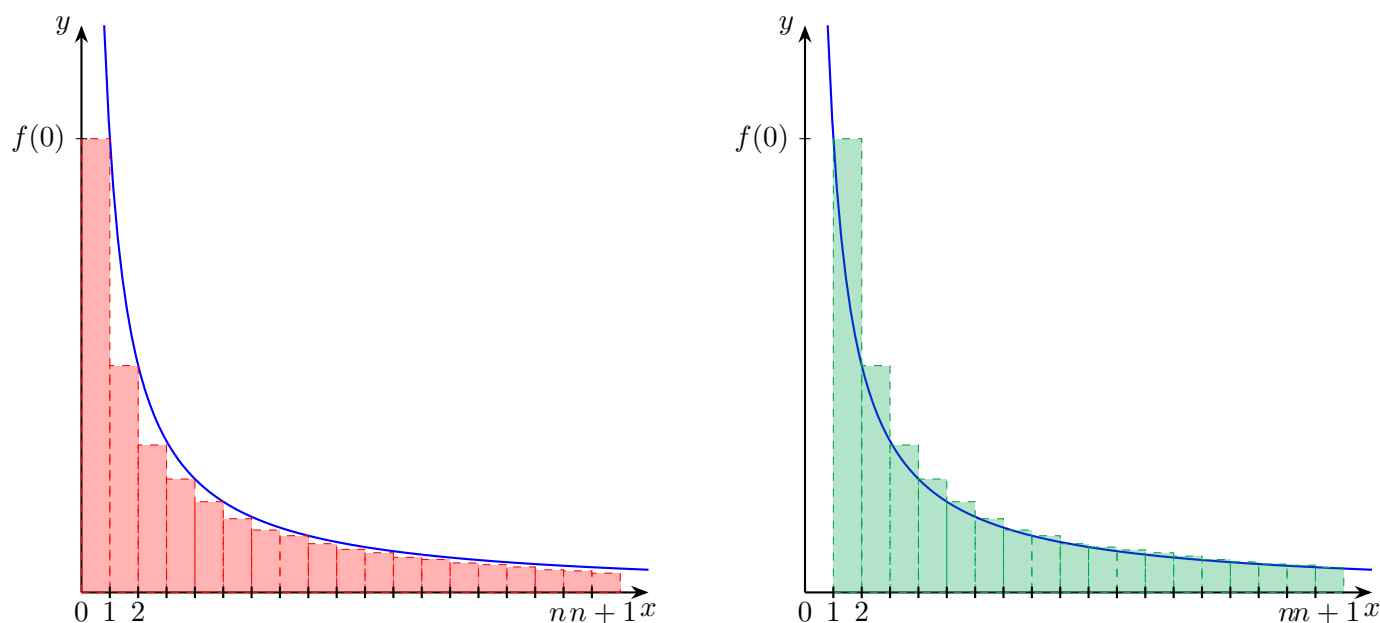


Figure 27.2

L'aire en rouge correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$.

Par décroissance de f , cette aire est inférieure ou égale à l'aire sous la courbe de f entre 0 et n i.e. $\int_0^n f$.

Idem pour l'aire en vert : elle correspond à $\sum_{k=1}^n f(k)$ et est supérieure ou égale à $\int_1^{n+1} f$.

Plus formellement, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $t \in \llbracket k-1, k \rrbracket$,

$$f(k) \leq f(t) \text{ car } f \text{ est décroissante.}$$

Par décroissance de l'intégrale :

$$f(k) = \int_{k-1}^k f(k) \leq \int_{k-1}^k f.$$

En sommant :

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq \sum_{k=1}^n \int_{k-1}^k f = \int_0^n f.$$

Prouver formellement l'autre inégalité vous même.

□

Exercice 27.7.

Montrer que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$ diverge, puis donner un équivalent de $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln(k)}$.

Solution.

On pose $f(t) = \frac{1}{t \ln t}$ pour $t > 1$.

f est continue et décroissante sur $]1, +\infty[$.

En utilisant une comparaison série-intégrale :

$$\begin{aligned} \int_3^{n+1} f &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \int_2^n f \\ \Leftrightarrow \left[\ln |\ln(t)| \right]_3^{n+1} &\leq \sum_{k=3}^n f(k) \leq \left[\ln |\ln(t)| \right]_2^n \\ \Leftrightarrow \ln \ln(n+1) - \ln \ln(3) &\leq S_n - \frac{1}{2 \ln 2} \leq \ln \ln(n) - \ln \ln(2) \end{aligned}$$

où $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k \ln k}$.

Or, $\ln \ln(n+1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ donc par comparaison $S_n \rightarrow +\infty$ et la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge.

De plus,

$$\begin{aligned} \ln(\ln(n+1)) &= \ln \left(\ln n + \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) \\ &= \ln \ln n + \ln \left(1 + \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)}{\ln n} \right) \\ &\sim \ln(\ln(n)) \end{aligned}$$

D'où S_n converge vers $\ln \ln(n)$.

II.2 - Séries de Riemann

Théorème 27.2.

Soit α un réel.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge *si et seulement si* $\alpha > 1$.

Ces séries sont appelées les série de Riemann.

Preuve.

On utilise une comparaison série-intégrale.

- Si $\alpha \leq 0$ alors $\frac{1}{n^\alpha} \not\rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge grossièrement.
- On suppose $\alpha > 0$. Soit $n \geq 2$.
La fonction $t \mapsto \frac{1}{t^\alpha}$ est continue et croissante sur $\mathbb{R}_+^*$ donc on a,

$$\begin{aligned} \int_2^{n+1} \frac{dt}{t^\alpha} &\leq \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} \\ \Leftrightarrow \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_2^{n+1} &\leq S_n - 1 \leq \left[\frac{1}{1-\alpha} t^{1-\alpha} \right]_1^n \\ \Leftrightarrow \frac{1}{1-\alpha} (n+1)^{1-\alpha} - \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} + 1 &\leq S_n \leq \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1 \end{aligned}$$

avec $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha}$ et $\alpha \neq 1$ (le cas $\alpha = 1$ correspond à la série harmonique, donc diverge).

— Si $\alpha > 1$ alors $1 - \alpha < 0$ et donc

$$S_n \leq \frac{2^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} + 1$$

Ainsi, $(S_n)_n$ est croissante et majorée donc converge *i.e.* $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$.

— Si $\alpha \in]0, 1[$ alors, par comparaison,

$$S_n \sim \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \in]0, 1[$.

□

Remarque

Cela ne permet pas de déterminer la valeur exacte de la somme de $\sum \frac{1}{n^\alpha}$.

Pour la culture :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

En général : $\sum \frac{1}{n^{2p}} = \pi^{2p} \times r_p$, avec r_p un rationnel mais on ne sait pas pour les puissances impaires.

II.3 - Critères de comparaison

Proposition 27.10.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que : $\forall n \geq 0, \quad 0 \leq u_n \leq v_n$.

- Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.
- Si $\sum u_n$ diverge alors $\sum v_n$ diverge.

Preuve.

On rappelle que l'on a deux séries à termes positifs.

Les sommes partielles sont donc croissantes.

Ainsi, elles convergent si elles sont majorée.

- Si $\sum v_n$ converge alors il existe un majorant $M \geq 0$ (indépendant de n) tel que $\sum_{k=0}^n v_k \leq M$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

On peut en fait prendre $M = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n v_k$.

Ainsi,

$$\sum u_n \leq \sum v_n \leq M$$

donc $\sum u_n$ converge.

- C'est la contraposée du premier point, mais pour être clair : si $\sum u_n$ diverge alors

$$\sum_{k=0}^n u_n \leq \sum_{k=0}^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$$

donc $\sum v_n$ diverge.

□

Remarque

La conclusion est la même si n'a que à partir d'un certain rang $0 \leq u_n \leq v_n$.

Exercice 27.8.

Montrer que $\sum \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Solution.

Pour $n \geq 1$, on a $0 \leq \frac{1}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$.

Or, $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2}$ converge car c'est une série de Riemann de paramètre $\alpha = 2 > 1$.

Par comparaison, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2 + 1}$ converge.

Proposition 27.11.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries à termes positifs (à partir d'un certain rang) telles que $u_n = o(v_n)$ ou même seulement $u_n = O(v_n)$.

Si $\sum v_n$ converge alors $\sum u_n$ converge.

Preuve.

Par définition, il existe une constante $C > 0$ telle que $u_n \leq C v_n$ pour tout n .

Les séries $\sum C v_n$ et $\sum v_n$ ont même nature donc si $\sum v_n$ converge alors $\sum C v_n$ converge et d'après la proposition 10, $\sum u_n$ converge. □

Exercice 27.9.

Montrer que la série $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Solution.

Montrons que $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

L'idée est de se ramener au terme général d'une série convergente.

Par exemple $e^{-n} = \left(\frac{1}{e}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique, de raison $\frac{1}{e} \in [0, 1[$, convergente.

Or, ici, on n'a pas $n^2 e^{-n} = O(e^{-n})$ donc on ne peut pas conclure directement.

En revanche, on a $n^2 e^{-n} = o\left(e^{-\frac{n}{2}}\right)$ puisque $\frac{n^2 e^{-n}}{e^{-\frac{n}{2}}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissance comparée.

De plus, $e^{-\frac{n}{2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^n$ est le terme général d'une série géométrique convergente. Par comparaison, $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Autre méthode :

On a $n^2 e^{-n} = o\left(\frac{1}{n^2}\right)$ par croissance comparée. Puisque, $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, alors $\sum n^2 e^{-n}$ converge.

Proposition 27.12.

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries telles que $u_n \sim v_n$ et $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang. Alors, $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature *i.e.*

$$\sum u_n \text{ converge} \iff \sum v_n \text{ converge}.$$

Preuve.

Par hypothèse, on a $u_n = O(v_n)$ et $v_n = O(u_n)$.

En appliquant la proposition 11, on obtient que si l'une des séries converge alors l'autre aussi.

Par contraposée, si l'une diverge alors l'autre aussi. □

Remarque

Les hypothèses impliquent que $v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang.

Méthode .

Pour utiliser ces critères, il faut vérifier que la suite est bien à termes positifs et l'idée est ensuite de se ramener par équivalent, négligeabilité ou inégalité à des séries de référence (séries géométriques, séries de Riemann, *etc.*).

Exercice 27.10.

Déterminer la nature des séries suivantes :

$$\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}, \quad \sum \frac{n+2}{n\sqrt{n} + 2n - 7}, \quad \sum \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1\right)$$

Solution. • $\frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10} \sim \frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}$.

Or, la série $\sum \frac{1}{n^2}$ converge car ici $\alpha = 2 > 1$, donc par comparaison (pour des séries à termes positifs à partir d'un certain rang), la série $\sum \frac{n^2 - 10n + 3}{n^4 + 3\sqrt{n} + 10}$ converge.

• $\frac{n+2}{n\sqrt{n}+2n-7} \sim \frac{n}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$.

La série $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ est une série de Riemann de paramètre $\alpha = \frac{1}{2} \leq 1$ donc divergente et $\sum \frac{n+2}{n\sqrt{n}+2n-7}$ diverge.

• $\frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right) \sim \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$, car $e^x - 1x \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 0x$.
Ainsi, $\sum \frac{1}{n} \left(e^{\frac{1}{n}} - 1 \right)$

Remarque

L'hypothèse $u_n \geq 0$ dans la proposition 12 ne peut pas être enlevée en général.

En effet, pour $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \ln n}$, on peut montrer que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge. Or, on a vu

que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n \ln n}$ diverge généralement (pourquoi ?).

Pourtant on a bien $u_n \sim v_n$.

Exemple.

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n}, v_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1}{n \ln n} \sim u_n.$$

Pourtant, $\sum u_n$ converge et $\sum v_n$ converge.

II.4 - Convergence absolue

Dans la suite, on ne suppose plus que $(u_n)_n$ est positive. En revanche, $(|u_n|)_n$ est positive.

Définition 27.3.

La série $\sum u_n$ est dite absolument convergente si la $\sum |u_n|$ converge.

Proposition 27.13.

Une série absolument convergente est convergente.

Pour montrer la convergence d'une série, il suffit donc d'appliquer l'un des critères précédentes à la série $\sum |u_n|$.

Remarque

La réciproque est fautive comme le montre l'exemple $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$.

Schéma récapitulatif sur la nature des séries.

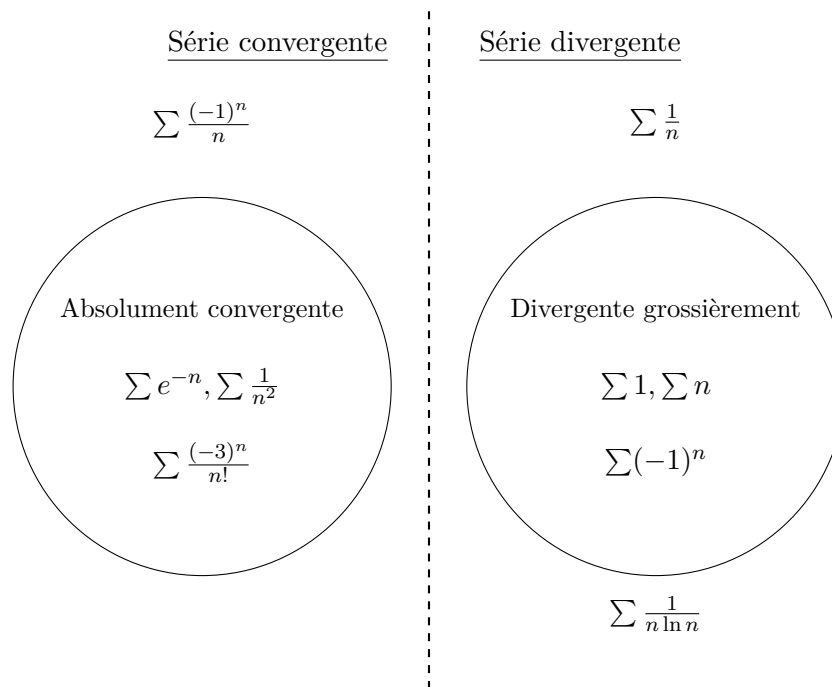


Figure 27.3